

X-Watch 电源架构设计分析

1.8V + 3.3V 双轨方案 · 面向 X-Watch Rev2.0 低功耗智能手表

0. 文档说明

本文档面向 X-Watch Rev2.0 硬件设计，分析智能低功耗手表的供电电压选择与电源拓扑方案。核心结论：**1.8V 主轨 + 3.3V 辅助轨**。

MCU: STM32U5G9NJH6Q，电池: 3.7V 锂电池，屏幕: 466×466 AMOLED (SH8601/CO5300)。

1. 电压选择依据

1.1 功耗与电压的关系

数字 CMOS 电路的动态功耗公式：

$$P = C \times V^2 \times f$$

其中 C 为负载电容，V 为供电电压，f 为开关频率。功耗与 **电压的平方** 成正比。

供电电压	V ²	相对功耗
1.8V	3.24	1× (基准)
2.5V	6.25	1.93×
3.3V	10.89	3.36×

从 3.3V 降到 1.8V，仅电压变化就能带来约 **70% 的动态功耗降低**。对于电池容量有限 (通常 200~400mAh) 的智能手表，这是最有效的省电手段之一。

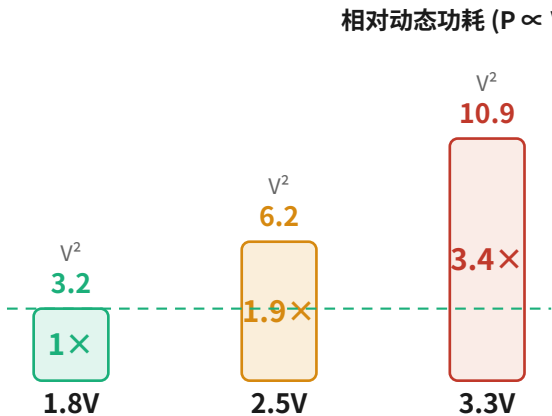


图 1 不同供电电压下的相对动态功耗

1.2 静态功耗 (睡眠漏电)

STM32U5G9 在 STOP2 模式下的漏电流随供电电压变化：

VDD 电压	STOP2 漏电流	每日消耗
1.8V	~1.5 μ A	0.036 mAh
3.3V	~3.5 μ A	0.084 mAh

智能手表 90% 以上时间处于睡眠模式，1.8V 供电下的睡眠漏电仅为 3.3V 的 **43%**。

2. 各模块电压兼容性分析

2.1 MCU: STM32U5G9NJH6Q

电源引脚	范围	1.8V 可用	3.3V 可用	推荐
VDD (核心+IO)	1.71~3.6V	是	是	1.8V
VDDIO2 (Port G)	1.62~3.6V	是	是	1.8V
VDDA (ADC/DAC)	1.62~3.6V	是	是	1.8V
VDDUSB (USB PHY)	3.0~3.6V	否	必须	3.3V
VDDDSI (DSI PHY)	内部 1.2V	自动	自动	内部 LDO

2.2 屏幕: DO0143FMST02 (SH8601/CO5300)

电源引脚	范围	1.8V 可用	3.3V 可用	推荐
IOVCC (数字IO)	1.65~3.3V	是	是	1.8V
VCI (模拟核心)	2.7~3.6V	否	是	3.3V
VBAT (AMOLED电源)	3.3~4.8V	否	否	电池直供

2.3 触控: FT3168

电源引脚	范围	1.8V 可用	3.3V 可用	推荐
VDDIO (I2C IO)	跟随 IOVCC	是	是	1.8V
VDD (模拟驱动)	2.7~3.4V	否	是	3.3V

2.4 传感器

芯片	功能	范围	推荐
QMI8658	IMU	1.71~3.6V	1.8V
PCF85063	RTC	0.9~5.5V	1.8V
Flash/PSRAM	存储	1.7~3.6V	1.8V

2.5 总结

电压轨	供电对象	典型总电流
1.8V 主轨	MCU VDD + VDDIO + VDDA + 屏幕 IOVCC + 触控 VDDIO + IMU + RTC + Flash/PSRAM + I2C 上拉	20~80 mA (活动), <10 μ A (睡眠)
3.3V 辅助轨	屏幕 VCI + 触控 VDD + USB (可选)	5~15 mA
VBAT 直供	屏幕 VBAT (AMOLED 面板驱动) + 充电管理	10~60 mA

3. 电源拓扑方案

主轨 (低功耗关键路径)

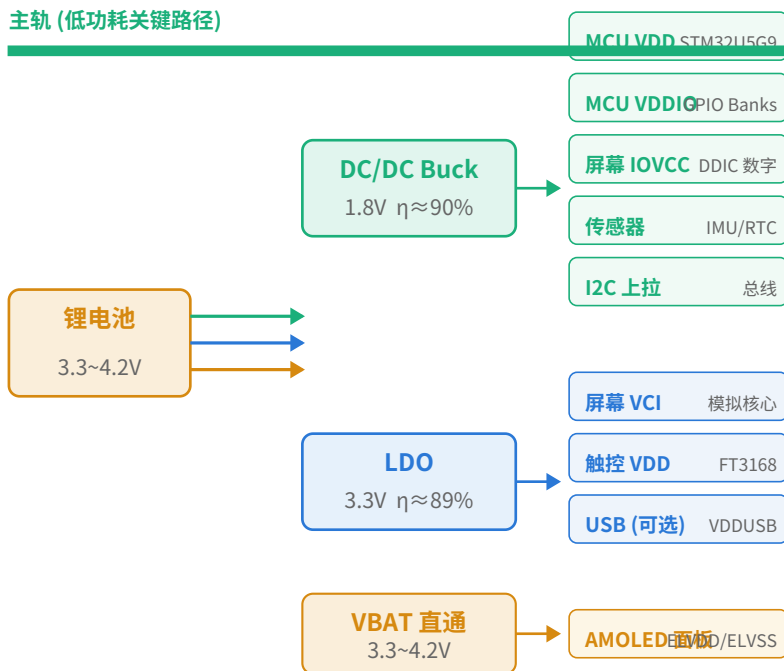


图 2 推荐电源架构拓扑

3.1 推荐方案: Buck 1.8V + LDO 3.3V

电源轨	拓扑	输入	输出	效率/特点
1.8V 主轨	DC/DC Buck	3.7V 电池	1.8V	效率 ~90%, 主功耗通道
3.3V 辅助轨	LDO	3.7V 电池	3.3V	效率 ~89%, 电流小纹波低
VBAT	直通	3.7V 电池	3.3~4.2V	无损耗

为什么 1.8V 用 Buck 而不用 LDO:

- LDO 效率 = $V_{out}/V_{in} = 1.8/3.7 = 49\%$ ，一半电池能量变成热量
- Buck 效率 = ~90%，几乎翻倍
- 1.8V 轨承载手表主要负载 (20~80mA)，效率差距直接影响续航

为什么 3.3V 用 LDO 而不用 Buck:

- LDO 效率 = $3.3/3.7 = 89\%$ ，已经很高
- 3.3V 轨电流小 (5~15mA)，LDO 损耗绝对值低
- 屏幕 VCI 和触控模拟电源需要 **低纹波**，LDO 天然优势
- LDO 无开关噪声，不干扰触控灵敏度
- LDO 体积小，BOM 成本低

3.2 备选方案: 双 Buck

如果 3.3V 负载未来增大 (如加 GPS、蓝牙 PA):

电源轨	拓扑	效率	适用场景
1.8V	Buck	~90%	主负载
3.3V	Buck	~92%	大电流场景 (>30mA)

代价：多一颗电感 + 3.3V 纹波需额外滤波。

4. 电平匹配验证

1.8V 主轨意味着 MCU GPIO 和屏幕数字接口都运行在 1.8V 电平。需确认信号电平兼容性。

4.1 MCU → 屏幕 (RESET/PWR_EN)

参数	MCU 输出 (VDDIO=1.8V)	屏幕输入 (IOVCC=1.8V)	匹配
VOH	$\geq VDDIO - 0.4 = 1.4V$	$VIH = 0.8 \times IOVCC = 1.44V$	边界匹配
VOL	$\leq 0.4V$	$VIL = 0.2 \times IOVCC = 0.36V$	满足

VOH $\approx$ VDDIO = 1.8V (推挽输出实际接近 VDDIO)，1.8V > 1.44V，匹配。

4.2 屏幕 → MCU (TE)

参数	屏幕输出 (IOVCC=1.8V)	MCU 输入 (VDDIO=1.8V)	匹配
VOH	$\geq 0.8 \times IOVCC = 1.44V$	$VIH \approx 0.7 \times VDDIO = 1.26V$	满足
VOL	$\leq 0.2 \times IOVCC = 0.36V$	$VIL \approx 0.3 \times VDDIO = 0.54V$	满足

4.3 I2C 总线 (触控/IMU/RTC)

I2C 上拉电阻接 1.8V。所有 I2C 设备的 VDDIO 均为 1.8V，电平自然匹配。

4.4 MIPI DSI

差分信号 (D0±/CLK±) 由 D-PHY 自主控制，使用 200mV 差分摆幅，与 IOVCC 无关。无需考虑电平匹配。

5. 噪声与信号完整性

5.1 噪声余量对比

电压	VIH	VIL	高电平噪声余量	低电平噪声余量
1.8V	1.44V	0.36V	0.36V	0.36V
3.3V	2.64V	0.66V	0.66V	0.66V

1.8V 的噪声余量约为 3.3V 的 55%。但手表 PCB 尺寸小 (<30mm)，走线短，耦合噪声远低于此余量，实际不构成问题。

5.2 EMI 考虑

- 1.8V 信号翻转产生的 di/dt 和电磁辐射 低于 3.3V
- MIPI DSI 差分信号本身 EMI 极低
- 1.8V 在手表这种密集 PCB 上反而更利于 EMC 合规

6. 电源时序

6.1 上电顺序

1. **VBAT** 先于一切 (电池接入即有)
2. **1.8V Buck** 使能 → MCU VDD/VDDIO/VDDA 上电
3. MCU 复位完成后 → GPIO 拉高使能 **3.3V LDO**
4. 3.3V 稳定后 → MCU 配置屏幕 VCI/IOVCC 上电时序
5. 屏幕 PWR_EN 使能 → 内部 AMOLED PMIC 启动

6.2 掉电顺序

与上电相反：屏幕先关 → 3.3V LDO 关 → 1.8V Buck 关。

6.3 睡眠模式

- MCU 进入 STOP2：1.8V Buck 保持输出，电流降至 <10 μ A
- 3.3V LDO：由 MCU GPIO 控制使能脚，睡眠时 **可关断** (如果屏幕也进入深度睡眠)
- 屏幕静态表盘：IOVCC 保持，VCI 保持，DDIC 从 GRAM 自刷新，MCU 睡眠

7. 器件选型参考

7.1 1.8V Buck (主轨)

要求	值
输入范围	2.7~4.5V (覆盖锂电池全范围)
输出	1.8V
最大输出电流	≥ 200 mA
静态功耗	<1 μ A (关键! 影响睡眠功耗)
封装	WLCSP / QFN $\leq 2 \times 2$ mm

参考器件 (仅供选型参考)：

型号	厂商	Iq	特点
TPS62840	TI	60 nA	超低 Iq，智能手表首选
RT6160A	Richtek	1.5 μ A	升降压，宽输入范围
SGM6603	SGMicro	10 μ A	国产，性价比

7.2 3.3V LDO (辅助轨)

要求	值
输入范围	3.5~4.5V
输出	3.3V
最大输出电流	≥ 50 mA
压降	<200 mV
PSRR	≥ 60 dB (为触控模拟电源滤波)

要求	值
使能脚	有 (MCU GPIO 控制)

参考器件：

型号	厂商	Iq	特点
ME6211	微盟	40 μ A	SOT-23-5, 国产常用
AP2112	Diodes	55 μ A	低压降, 高 PSRR
SGM2036	SGMicro	20 μ A	极低 Iq

8. 功耗预算估算

基于 1.8V + 3.3V 双轨方案，300mAh 电池：

模式	1.8V 电流	3.3V 电流	电池等效电流	占比
深度睡眠 (仅 RTC)	5 μ A	0 μ A	3 μ A	90% 时间
静态表盘	0.5 mA	5 mA	6 mA	8% 时间
活动刷屏	40 mA	15 mA	35 mA	2% 时间
加权平均			~0.8 mA	
预估续航			~15 天	

以上为粗略估算，实际续航受屏幕亮度、蓝牙使用频率等因素影响较大。

9. 设计检查清单

1. 1.8V Buck 的 Iq 是否 <1 μ A (决定睡眠功耗)
2. 3.3V LDO 有使能脚，且由 MCU GPIO 控制
3. MCU 所有连接屏幕/传感器的 GPIO bank VDDIO = 1.8V
4. I2C 上拉电阻接 1.8V，不要接 3.3V
5. 屏幕 VCI (3.3V) 与 IOVCC (1.8V) 上电时序满足数据手册要求
6. VDDDSI (DSI PHY) 由 MCU 内部 LDO 供电，无需外部供电
7. VBAT 到屏幕 AMOLED 面板的路径需要考虑浪涌电流
8. 所有电源轨加足够去耦电容 (1.8V: 10 μ F+100nF, 3.3V: 10 μ F+100nF)
9. Buck 的开关噪声远离 DSI 差分走线和触控感应区
10. 睡眠时可关断的外设 (屏幕背光/传感器) 通过 load switch 或 LDO EN 控制